



8.05.2026r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Zawody indywidualne grupy młodszej dzień 1

1. Czy wewnątrz kwadratu o boku długości 20 istnieje taki punkt, którego odległości od boków tego kwadratu są czterema kolejnymi liczbami naturalnymi?
2. Dana jest liczba naturalna n . Każda jej cyfra jest różna oraz żadna nie wynosi 0. Ponadto liczba n jest podzielna przez każdą ze swych cyfr. Wykaż, że liczba n ma co najwyżej 7 cyfr.
3. Dane jest 2026 prostokątów o wymiarach kolejno 1×1 , 1×2 , ..., 1×2025 , 1×2026 . Czy można wybrać pewne z nich (przynajmniej dwa) i ułożyć z nich kwadrat?
4. Dane są takie liczby wymierne j i d , dla których liczba $\sqrt{j} + \sqrt{d} + \sqrt{jd}$ jest wymierna. Wykaż, że liczba $\sqrt{j}$ jest wymierna.

